

SO 142 Příjezd k DUN v km 0,720

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	Bc. J. HALABURKA	Zak. číslo	21-L113-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL	Stupeň	PDPS
	Akce		Počet formátů	-
	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha		Č. přílohy	Paré
	TECHNICKÁ ZPRÁVA		1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	8
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	9
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	9
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	9
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	9
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	9

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 142 – Příjezd k DUN v km 0,720

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Plazy [721590]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
-----------------	-----------------------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 142 – Příjezd k DUN v km 0,720

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 142 řeší příjezdovou komunikaci pro obsluhu DUN v km 0,720. Na začátku úseku a konci úseku je komunikace napojena na SO 101. Příjezd je navržen tak, aby vozidlo obsluhy nacouvalo ze zpevněné části krajnice silnice přímo k DUN a následně po dokončení obsluhy pohodlně vjelo popředu zpět na silnici I/16.

Směrové vedení je patrné ze situace – viz příloha č. 2. Komunikace je navržena v typu příčného uspořádání **MO1k -/5/30**.

Typ příčného uspořádání

MO1k -/5/30

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.

účelová komunikace

Dopravní význam

-

Charakter provozu

silnice s omezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 142 – Příjezd k DUN v km 0,720

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 190	Dopravní značení
SO 301	Odvodnění I/16
SO 360	DUN a retenční nádrže na I/16
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 801	Vegetační úpravy
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 142 – Příjezd k DUN v km 0,720

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Trasa sjezdu k DUN je v začátku a konci úseku napojena na SO 101.

Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz příloha č. 2 a dále v podélném profilu – viz příloha č. 3.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do osy komunikace a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Výškové poměry:

Výškové vedení obslužné komunikace je dáno niveletou. Niveleta je v začátku a konci úseku napojena na SO 101.

Niveleta je umístěna do osy komunikace. Podrobné vykreslení nivelety silnice je patrné v podélném profilu – viz příloha č. 3. Kóty nivelety jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti obslužné komunikace a jsou navrženy dle ČSN 73 6110. Základní příčný sklon je jednostranný 3,0 % dle požadavku normy ČSN 73 6110.

Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. V místě směrových oblouků s větším příčným sklonem je sklon na pláni shodný se sklonem na vozovce. Překlopení zemní pláně je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je 8 % směrem od vozovky. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v příloze č. 3.

Šířkové poměry:

Obslužná komunikace je navržena v typu příčného uspořádání **MO1k -/5/30**. Základní šířka jízdního pruhu je uvažována 5,00 m. Šířka nezpevněné krajnice je 0,50 m v případě osazení svodidel je tato šířka zvětšena na 1,50 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4.

Šířkové uspořádání **MO1k -/5/30**:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - Jízdní pruh | 5,00 m |
| - Šířka nezpevněné části krajnice | 1,5 m |

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového pojiva.

Třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1. Typ podloží PIII (D1-A-2).

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 142 – Příjezd k DUN v km 0,720

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 1,50 m s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn šterkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Zpevnění je při šířce 1,50 m na šířku 0,50 m (k líci svodidla), zbývajících 1,0 m je opatřen ornici v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Zářezy jsou navrženy na základě výsledků GTP.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 142 – Příjezd k DUN v km 0,720

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Výtah z geotechnického průzkumu:

K projektování všech objektů stavby I/16 Mladá Boleslav – Martinovice byly k dispozici výsledky předběžného a podrobného geotechnického průzkumu, zpracovaného firmou INSET s.r.o. v roce 2016 a 2022. Dále byla jako podklad použita rešerše geotechnického průzkumu zpracovaná firmou AZ Geo s.r.o. v roce 2018 a Rešerše vsakovacích poměrů zpracovaná firmou INSET S.r.o. v roce 2017. Z výsledků podrobného geotechnického průzkumu vyplývají určitá nutná sanační opatření pro návrh zlepšení, resp. výměnu nevhodných zemin – viz příloha č. 4.

Popis sanačních opatření:

Po konzultaci s geotechnikem stavby je u tohoto stavebního objektu navržena sanace podloží.

TYP I:

Popis podloží:

Zeminy nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace:

Po provedení skrývky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu. Hutnění dle ČSN 73 6133 a TKP. Hutnění $pd \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$. Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m. Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m. Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $ID = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Na provedenou sanaci budou navazovat vrstvy aktivní zóny/násypu/vozovkové vrstvy.

Těleso pod konstrukcí vozovky, včetně AZ, je součástí SO 101.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

Bezpečnostní zařízení se rozděluje podle svého účelu na záchytná a vodící.

Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikaci jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 142 – Příjezd k DUN v km 0,720

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů.

V místě přesýpaných mostů a propustků budou sloupky svodidel osazeny tak, aby nedošlo k poškození mostů nebo propustků. Sloupky nebudou osazeny ve vrcholu propustku, variantně je možné použít zkrácené sloupky dle TP 203.

Směrové sloupky

Bez sloupků.

Ocelové zábradlí

Bez zábradlí.

Vegetační úpravy:

Vegetační úpravy jsou součástí objektu SO 801 – Vegetační úpravy.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy jak zpevněné, tak nezpevněné. Zpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to vyžaduje podélný sklon příkopu a jsou buď jako monolitické šířky 0,60 m se štěrkopískovým podsypem nebo jsou zpevněné příkopovou tvárnici šířky 0,60 m.

Nezpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to umožňuje podélný sklon příkopu a kde podchytávají pouze vodu z okolního terénu. Minimální hloubka příkopů v zářezích je 0,30 m pod úrovní vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

Příkop je součástí SO 101

Drenáž

Bez drenáže.

Trubní a rámové propustky

Bez propustků.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Veškeré definitivní dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné, je součástí objektu SO 190 – Dopravní značení. Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytyčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 142 – Příjezd k DUN v km 0,720

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Bc. Jan Halaburka